南山粤海“7·2”一般物体打击事故调查报告

目 录

一、事故基本情况 1
（一）事故工程概况 1
（二）事故相关单位情况 2
（三）工程相关合同概况 3
（四）事故有关单位安全管理情况 3
（五）事故发生经过 4
（六）事故调查情况 5
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 13
二、 事故应急处置及评估情况 13
（一）事故信息接报及响应情况 13
（二）事故现场应急处置情况 14
（三）善后处置情况 14
（四）事故应急处置评估 14
三、 事故原因分析 14
（一）直接原因分析 14
（二） 间接原因分析 14
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 15
（一）建议免于处罚的人员 15
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 15
五、政府相关管理单位人员履职情况的调查意见 16
六、事故主要教训 16
七、事故整改和防范措施 17

南山粤海“7·2”一般物体打击事故调查报告

2024 年 7 月 2 日 8 时 30 分许，在粤海街道中金大厦项目幕墙工程施工现场，深圳市方大建科集团有限公司玻璃安装班组工人在进行搬运玻璃作业时，木箱内 6 块幕墙玻璃突然侧翻，将 1 名作业工人压伤，经送医救治无效死亡，直接经济损失约 200 万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区住建局、南山公安分局、区总工会等部门组成的事故调查组，并聘请第三方安全机构协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故防范及整改措施建议。

经调查认定，南山粤海中金大厦项目幕墙工程“7·2”一般物体打击事故是一起因生产经营单位未严格执行安全操作规程、安全生产整改措施落实不到位造成的一般物体打击生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

1. 工程名称

中金大厦幕墙工程。

2.工程地址

中金大厦位于深圳市南山区科苑南路与海德三道交叉口西侧。

3.工程概况

中金大厦包含1栋30层塔楼和裙楼，幕墙工程总面积约3.25万㎡，幕墙系统包含塔楼单元式幕墙、塔楼东北侧拉索幕墙、塔楼四五层半隐框幕墙、裙楼玻璃肋幕墙、裙楼采光顶、主入口媒体树曲面玻璃幕墙等。

（二）事故相关单位情况

建设单位：中国中金财富证券有限公司。

代建单位：华润（深圳）有限公司（以下简称华润深圳公司）；统一社会信用代码：91440300100018574B；法定代表人：方某；注册地址：深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区深南东路5001号华润大厦403；企业类型：有限责任公司；经营范围：在宗地号为H102-0033、0034、0037、0038的地块上从事房地产开发及经营；经营管理酒店（仅限分支机构经营）；附设商务中心；物业管理等。

监理单位：深圳市东部工程咨询有限公司（以下简称深圳东部工程咨询公司）；统一社会信用代码：91440300192196641M；法定代表人：吕某风；注册地址：深圳市福田区福保街道新港社区新洲南路2008号新都市商业广场二层D206/D209/D210；企业类型：有限责任公司；资质证书：房屋建筑工程监理甲级；经营范围：一般经营项目是：工业建筑及其建筑设备安装工程施工监理；承担工业与民用项目的建设监理业务等。

施工单位：深圳市方大建科集团有限公司（以下简称深圳方大建科公司）；统一社会信用代码：91440300192444l823；法定代表人：魏某兴；注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路方大科技大厦19楼；企业类型：有限责任公司；资质证书：建筑幕墙工程专业承包一级；经营范围：各类建筑幕墙、玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶、建（构）筑外维护系统和钢结构系统的设计、销售和安装，水电安装，空调通风系统的销售和安装等。

劳务分包单位：深圳市众顺成建筑工程有限公司（以下简称深圳众顺成公司）；统一社会信用代码：91440300358801814 3；法定代表人：陈某华；注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园B座1405K2;企业类型:有限责任公司;资质证书：施工劳务不分等级；经营范围：建筑工程专业承包；劳务分包等。

（三）工程相关合同概况

2022年6月，华润深圳公司与深圳方大建科公司签订了《中金大厦项目幕墙工程施工合同》（合同编号：CRLSZ-ZJDS-SG-22001）。2022年7月，深圳方大建科公司与深圳众顺成公司签订了《中金大厦项目幕墙工程劳务分包合同》（合同编号：JK-LW-2023-18）及安全生产协议书。

（四）事故有关单位安全管理情况

1.华润深圳公司为该项目代建单位，建立健全了项目安全管理体系，构建了项目安全管理组织机构，编制了项目年度（教育培训、应急演练、检查）工作计划；委托了第三方单位对现场进

行不定期安全评估检查，对相应单位下发整改通知单；根据项目施工情况，组织了各参建单位开展消防、临时用电等安全专项检查，开展安全警示教育及安全培训；联合监理单位组织了各参建单位开展安全周检、月度检查及节假日安全检查；对日常检查过程中发现的安全隐患，督促了监理单位下发安全隐患整改通知单，并督促整改闭环；及时审批并支付合同约定的安全文明施工措施费。

2.深圳方大建科公司为该项目施工单位，成立了中金大厦项目幕墙工程项目部，建立了相关的安全生产管理制度，在事发项目的安全生产管理组织架构为：项目经理张某峰，生产经理刘某，安全员樵某伟。未健全和落实本单位的安全生产责任制，对现场作业人员的安全生产教育培训不到位，未能有效落实本单位的安全生产整改措施。

3.深圳市东部工程咨询有限公司为事发项目监理单位，在该项目成立了监理项目部，任命陈某为项目总监理工程师。对项目的日常监理工作提供有《安全隐患整改通知》《监理例会纪要》等材料。

4.深圳众顺成公司为事发项目劳务分包单位，在该项目的项目负责人为陈某华，工人入场前，该公司配合深圳方大建科公司开展安全技术交底、三级安全教育等工作。

（五）事故发生经过

2024 年 7 月 2 日 8 时，深圳众顺成公司玻璃运输班组吴某宇、吴某兵（死者）、庹某胜、吴某红、吕某飞、邓某军六人在中金大厦 29 层进行幕墙玻璃搬运作业，主要工作内容为将事发现场存

储的幕墙玻璃搬运至卸料平台上。经调查，事发现场存储在包装木箱内的七块幕墙玻璃为互相贴合且垂直立放状态，工人在现场搬运幕墙玻璃时，需用手将搬运的玻璃与其他玻璃剥离，然后用绳子将剩余的玻璃捆绑在脚手架钢管上以免玻璃发生倾倒。事发时，现场工人已完成一块幕墙玻璃的搬运工作。8 时 30 分许，现场工人在将第二块幕墙玻璃从包装木箱中搬离时，吴某兵站在玻璃的正前方，其他工人站在两侧，现场工人将第二块玻璃与剩余的五块玻璃剥离后，准备用绳子将剩余的玻璃固定住，此时剩余的五块幕墙玻璃突然发生倾倒，吴某兵躲避不及，被倾倒的六块玻璃压住，其他工人立即上前帮忙，利用钢管等工具将倾覆的玻璃撬开，将吴某兵救出后，用木板将吴某兵抬至 1 楼地面。随后，众顺成劳务公司负责人陈某华安排车辆，于 9 时 10 分许将吴某兵送至深圳恒生医院抢救，7 月 3 日 7 时许吴某兵经救治无效死亡。

（六）事故调查情况

1.现场勘验情况

事发点位于中金大厦 29 楼，事发区域局部平面为三角形（图 1），沿三角形区域周边搭设有双排式钢管脚手架。该区域一侧搭设有一用于转运幕墙玻璃的悬挑式卸料平台，卸料平台高出楼面约 40cm。事发现场有 6 块幕墙玻璃倾倒在地（图 2）。

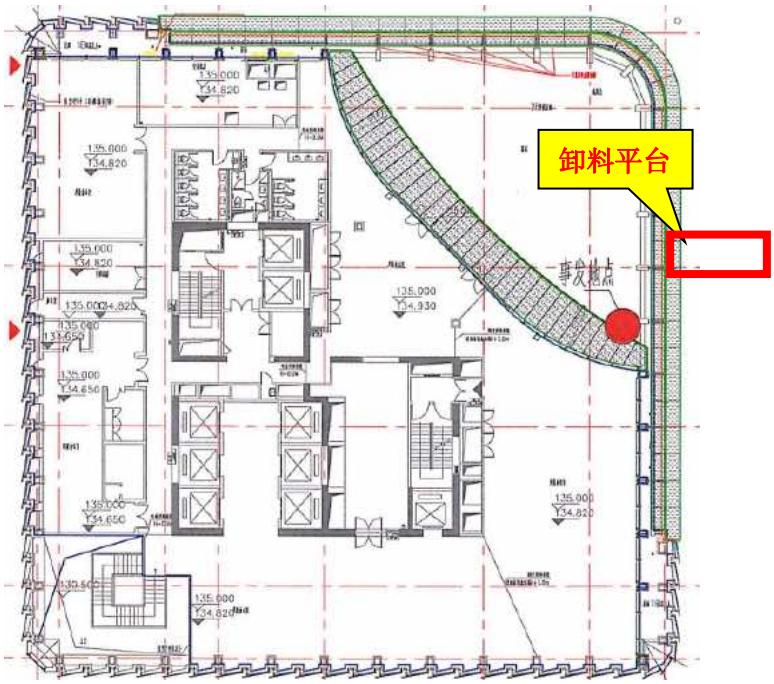


图 1 事发区域平面图



图 2 事发区域现场照片

卸料平台上放置有一辆四轮平板车。经了解，幕墙玻璃转运过程如下：作业人员先将幕墙玻璃抬至四轮平板车上，然后利用平板车将幕墙玻璃平移至卸料平台上，最后利用环轨电动葫芦将幕墙玻璃吊运至安装处（图 3）。



图 3 涉事屋面卸料平台

现场勘查，涉事幕墙玻璃包装木箱后方无可靠结构倚靠，下方未垫塞防倾垫块，垂直立放在屋面上，包装箱顶部、背部及底部部分木条已出现不同程度的腐烂变形、破损。木箱内的幕墙玻璃全部倾倒在地面 （共计 6 块），上方覆盖一层塑料保护膜，前方脚手架两根立杆被倾倒的幕墙玻璃挤压变形，地面散落有木方、钢管、编织绑带等物品（图 4）。



图 4 涉事幕墙玻璃现场照片

涉事幕墙玻璃包装箱后方紧靠脚手架立杆，包装箱木条与脚手架立杆上均绑有编织绑带，经了解，编织绑带用于将幕墙玻璃临时固定，防止存放/搬运过程中幕墙玻璃倾倒（图 5）。



图 5 涉事幕墙玻璃固定情况

涉事幕墙玻璃包装箱上的产品合格证显示，该幕墙玻璃由上海北玻玻璃技术工业有限公司生产，由 10 超白+2.28SGP+10 超白 LOW-E+12Ar+10 超白+2.28SGP+10 超白钢化中空构成，装箱数量为 7 块，加工日期为 4 月 11 日，规格尺寸为 1775×2107×55mm（宽×高×厚），每块玻璃重约 374Kg（图 6）。

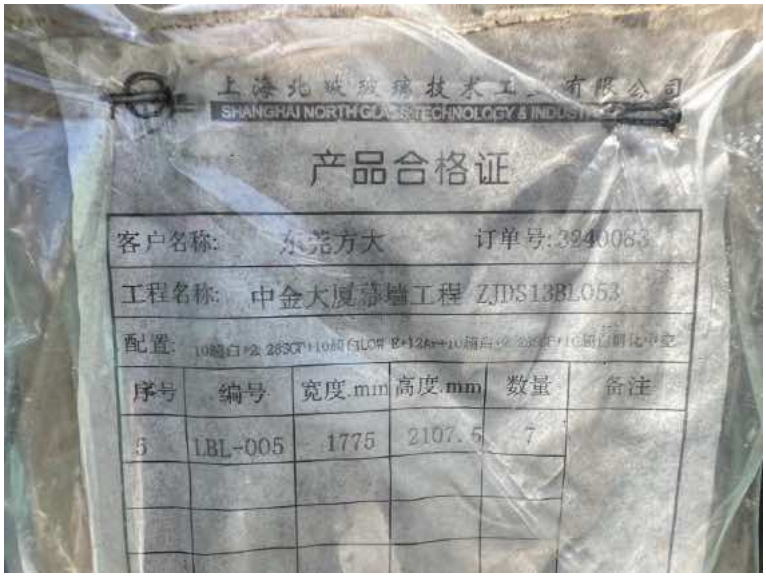


图 6 涉事幕墙玻璃产品合格证

事发现场幕墙玻璃向前倾倒时，前方脚手架两根立杆被挤压后产生变形，现场量测幕墙玻璃包装箱距前方立杆约 70cm（图 7）。



图 7 脚手架立杆变形情况

幕墙玻璃倾倒后，玻璃后端留在包装木箱内，前端搁置在脚手架横杆上，现场量测后端离地高约 13cm，前端离地高约 30cm（图 8）。



图 8 涉事玻璃倾倒后离地间距

倾倒的玻璃下方地面遗留有一双黑色布鞋，地面散落有玻璃碎屑、钢管、木方、编织绳等物品。脚手架钢管中间部位有明显弯折，倾倒的六块幕墙玻璃中，最底部的幕墙玻璃已爆裂，边缘处有豁口，经了解，该豁口为事发现场救援时钢管撬抬所致(图 9)。



图 9 涉事幕墙玻璃底部情况

涉事屋面上其他幕墙玻璃采用底部垫塞垫块后，斜靠在 A 型/L 型钢质货架上的方式进行存放，并采用绑带将幕墙玻璃进行捆绑防止倾倒（图 10）。



图 10 涉事屋面其他幕墙玻璃存放情况

2.资料调查情况

吴某兵（死者）于2024年5月5日进入涉事项目，进场前接受了深圳方大建科公司组织的三级安全教育培训，并通过安全教育考核。签订了《安全生产责任状》《工人进场承诺书》，接受了《玻璃幕墙工程安全技术交底》《玻璃吊装安全技术交底》《玻璃搬运安全技术交底》等安全技术交底。

吴某兵接受的《玻璃搬运安全技术交底》内容缺少针对性与指导性。未结合现场实际情况对幕墙玻璃开箱、搬运、人员站位提出具体的操作要求，未明确幕墙玻璃搬运过程中应采取的防倾倒措施。

事发当日派工单显示，吴某兵与其他5名工友负责玻璃搬运工作。事发当日早上吴某兵所在班组组织开展了班前安全教育会，吴某兵参加班前安全教育会并签字。

深圳方大建科公司针对玻璃卸车、存放、开箱、固定、搬运进行了危险源分析，明确了具体的安全操作要点。其中玻璃存放第3、5条要求：“玻璃应使用人字架、三角架等专用货架存放，玻璃与水平方向夹角应小于80度，玻璃应使用绳子固定牢固，斜放的玻璃箱子底部应使用方木等支垫牢固”。玻璃开箱、固定、搬运第4条要求：“玻璃开箱时周围场地要开阔，玻璃箱体应设置成向内侧（有依靠侧）倾斜，木箱底部有支垫，开箱后及时将玻璃用绳子绑扎牢固”，第5条要求：“分片搬运时应从侧面将需要搬运的玻璃分开，严禁站在玻璃正面拽拉玻璃，并将其余玻璃用绳子固定牢固后，再搬抬需要转运的玻璃”。签名栏未见吴某兵签名。

2023 年 4 月，深圳方大建科公司编制了《中金大厦幕墙工程安全专项施工方案》，方案报监理单位审核通过后，通过了专家论证。

深圳东部工程咨询公司监理项目部定期对施工现场进行巡视检查，2024 年 5 月 16 日检查发现“29 层多处玻璃板块未设置防倾倒措施”，其中包括事发玻璃，监理项目部于 2024 年 5 月 16 日向深圳方大建科公司下发了安全隐患整改通知，要求深圳方大建科公司于 2024 年 5 月 20 日前向监理项目部提出整改复查申请，5 月 20 日，深圳方大建科公司整改完成后，向监理提出了整改复查申请，监理做出“已完成整改”的回复。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故造成的人员伤亡

此起事故造成 1 人死亡。死者：吴某兵，男，54 岁，湖南张家界人，系深圳方大建科公司劳务工人，经鉴定，死者吴某兵系腹部脏器、骨盆损伤致创伤性、失血性休克死亡。

2. 事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)，此起事故造成的直接经济损失为人民币 200 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 7 月 2 日 12 时 33 分，区总值班室接报，中金大厦幕墙工程一工人在搬运玻璃过程中被玻璃压伤，已送宝安区深圳恒生医院救治。接报后区应急及住建部门、南山公安分局等相关单位跟进处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，众顺成劳务公司负责人陈某华安排车辆，于2024年7月2日9时10分许将吴某兵送至深圳恒生医院救治，7月3日7时许吴某兵经救治无效死亡。

（三）善后处置情况

2024年7月5日，深圳众顺成公司、深圳方大建科公司与吴某兵（死者）家属达成了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

政府相关部门在事故发生后信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

据调查分析，结合第三方安全机构出具的技术鉴定报告，本次事故的直接原因为:

1.吴某兵个人安全意识淡薄，进行幕墙玻璃搬运作业时，违反了深圳方大建科公司关于《玻璃存储、开箱及搬运》的要求，站在被搬运玻璃正前方作业，被倾倒的幕墙玻璃砸中身体。

2.被搬运的幕墙玻璃未采取可靠的防倾倒措施。涉事幕墙玻璃竖直立放在楼板上，未按要求使用“人字架、三角架”等专用货架进行存放，搬运过程中未采取可靠的防倾倒措施。

（二）间接原因分析

深圳方大建科公司安全管理存在问题。（1）未能有效落实本单位安全生产整改措施：未按照《玻璃存储、开箱及搬运》的要求存放玻璃，玻璃搬运现场工作空间狭窄，致使现场工人在搬运

玻璃过程中存在生产安全隐患；（2）对工人安全教育培训和安全技术交底不到位，未保证工人具备必要的安全生产知识、掌握相关的安全操作技能。（3）公司项目经理张某峰，作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促落实本单位安全生产整改措施。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于处罚的人员

吴某兵，吴某兵个人安全意识淡薄，进行幕墙玻璃搬运作业时，违反了深圳方大建科公司关于《玻璃存储、开箱及搬运》的要求，站在被搬运玻璃正前方作业，被倾倒的幕墙玻璃砸中身体。鉴于其在事故中已经死亡，建议不再进行相关责任追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.深圳方大建科公司，未能有效落实本单位安全生产整改措施：未按照《玻璃存储、开箱及搬运》的要求存放玻璃，玻璃搬运现场工作空间狭窄，致使现场工人在搬运玻璃过程中存在生产安全隐患；对工人安全教育培训和安全技术交底不到位，未保证工人具备必要的安全生产知识、掌握相关的安全操作技能，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（七）项、第二十八第一款之规定。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚，并由区住建局依据行业相关规定对其进行处理。

2.深圳方大建科公司项目经理张某峰，作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促落实

本单位安全生产整改措施，对事故发生负有领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（七）项之规定。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其予以行政处罚，并由区住建局依据行业相关规定对其进行处理。

五、政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

建筑工程行业监督管理单位为区住建局，2023 年 3 月 2 日，南山区施工安全监督站监督组对中金大厦幕墙工程进行施工安全监督交底告知，开始介入该工程施工安全监督管理。截至 2024 年 7 月 2 日事发前，监督组累计监督抽查 14 次，签发文书 37 份，其中：责令停工整改通知书 1 份、责令整改通知书 13 份、广东省动态扣分 23 份。行政处罚一宗，罚款金额 5 万元。监督组对抽查发现的问题均按照相关规定进行了处理，对存在问题进行了闭合跟踪，监督执法情况符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》、《深圳市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》的要求。此外，南山区施工安全监督站聘请的第三方巡查单位对该幕墙工程累计抽查 11 次，签发第三方巡查责令整改建议书 11 份。

依据相关文件，事故调查组将事故情况通报区纪委监委，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委独立调查。

六、事故主要教训

从业人员对幕墙玻璃存放和搬运安全管理不重视。事发现场从管理人员到作业工人，对幕墙玻璃存放和搬运过程中的安全风险普遍存在认识不足的问题：事发现场幕墙玻璃未按照《玻璃存

储、开箱及搬运》的要求存放；对幕墙玻璃搬运工人的教育培训不具有针对性，未保证工人具备必要的安全生产知识；搬运玻璃现场作业空间狭窄导致幕墙玻璃发生倾倒时，工人没有躲闪空间，为事故的发生埋下了重大的隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）**深圳方大建科公司**要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，对各项施工作业中存在的风险隐患进行再次梳理、辨识，有效识别安全风险；对现场作业人员的各项作业内容进行有针对性的安全技术交底，提高作业人员的安全防护和自我保护意识；加强对施工现场的安全管理，对施工现场发现的安全隐患要及时落实各项整改措施，提高安全生产水平。

（二）**深圳东部工程咨询公司**要认真贯彻落实安全生产相关法律法规要求，加大监理力度，切实加强对各类生产安全事故隐患整改落实情况的监督。

（三）**华润深圳公司**要落实建设单位首要责任，牵头组织并督促施工单位、监理单位开展一次全方位的安全风险排查工作，举一反三，督促施工单位和监理单位严格落实安全生产职责，吸取事故教训，严防类似事故再次发生。

（四）**区住建局**要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步加大对区管工程的监管力度，采取有针对性的监督措施，督促建筑行业企业建立健全自我约束、持续改进的内生机制，有效落实安全生产主体责任。